Clean Air Tech

Modelo do banco de dados
PostgreSQL 17 + TimescaleDB · camadas raw, refined e trusted

Dispositivo de Monitoramento de Qualidade do Ar com Aplicativo de Aconselhamento
Engenharia de Software · UNICESUMAR Curitiba
Daniel Fernando Abreu de Moraes · Gabriel Guedes Archanjo · Lorena Andrade de Souza · Vanusa da Silva Almeida

Gerado a partir do banco real em 13 de outubro de 2026

Resumo

O banco foi construído por migrations versionadas e validado de ponta a ponta: aplicar, desfazer e reaplicar todas as migrations, e uma bateria de testes automatizados sobre regras de integridade, segurança e carga de dados. Os números e diagramas deste documento foram lidos do próprio banco.

43 tabelas	**337** colunas	**47** chaves estrangeiras
102 regras CHECK	**107** índices	**33** gatilhos
57 políticas RLS	**26** funções	**87** testes automatizados

Princípios de projeto

- **Três camadas:** *raw* (dado bruto, retenção curta) → *refined* (modelo operacional em 3FN) → *trusted* (esquema estrela, sem dado pessoal).
- **Segurança em profundidade:** quatro papéis de banco com privilégio mínimo; Row Level Security isolando cada usuário; colunas sensíveis (hash de senha, segredo de MFA, tokens) invisíveis ao usuário final por GRANT; leituras dos sensores só pela view filtrada.
- **Auditoria imutável:** a trilha é somente-inserção e nunca grava segredos; telemetria do dispositivo não gera ruído na trilha.
- **Histórico correto (SCD Tipo 2):** firmware, versões dos modelos de IA e a dimensão de dispositivo guardam o passado; o rollback de um modelo de IA cria um novo período de vigência em vez de apagar.
- **Gestão de frota:** Device Shadow (estado desejado × reportado), grupos, feature flags com rollout percentual, lotes, certificações e garantias.
- **Identidade completa:** e-mail, telefone (E.164), login social (Apple por *sub*, nunca por e-mail), MFA, sessões e recuperação de senha com token de uso único.
- **Padrões internacionais:** TIMESTAMPTZ (ISO 8601), fuso IANA, idioma BCP 47, telefone E.164, UUID, unidade de medida no nome da coluna.

Ajustes e validação

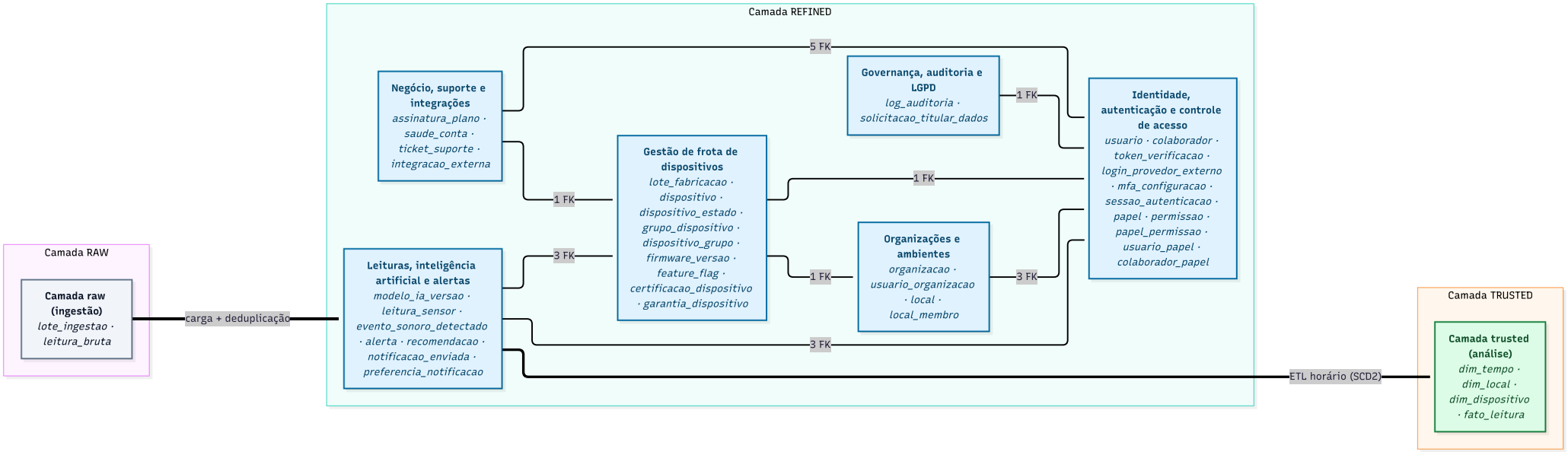
Ajustes em relação ao Manual de Desenvolvimento (v1)

- **Fato horário:** a chave de tempo era apenas uma data, o que não sustenta granularidade horária; foi acrescentada `hora_do_dia` à chave.
- **Organização × ambiente:** a organização não se ligava a nenhum ambiente; `local.organizacao_id` fecha o modelo multi-organização.
- **Tipos de alerta:** ampliados de 5 para 10, cobrindo todas as grandezas medidas (PM10, NO_2, TVOC, UV e temperatura).
- **Titular do dispositivo:** o manual tratava `usuario_proprietario_id` como redundante e também como distinto de `local_membro`; a regra adotada é que ele seja proprietário do local (dono ou membro com nível proprietário), garantida por gatilho.
- **Leituras e RLS:** a hypertable comprimida não recebe RLS; a API lê pela view `v_leitura_sensor_usuario`.
- **Carga raw → refined:** usa `INSERT … ON CONFLICT DO NOTHING` (suportado em hypertable) no lugar de MERGE.

Como o banco foi validado

- **Migrations reversíveis:** as 10 migrations são aplicadas, desfeitas por completo e reaplicadas a cada validação.
- **87 testes automatizados** em PostgreSQL 17 real, cobrindo estrutura (convenções de nomes, comentários, índices em toda FK, ausência de dado pessoal na camada trusted), identidade e autenticação, frota, leituras, alertas, suporte, LGPD e a carga raw → refined → trusted.
- **Segurança testada com cenário de vários usuários:** dono, convidado, gestor e membro de organização e um usuário sem vínculo; falha fechada quando a sessão não informa o usuário; usuário não consegue se promover, alterar status da conta nem ler hash de senha, token ou segredo de MFA.
- **TimescaleDB:** hypertable, compressão e políticas de retenção são verificadas no CI com a imagem oficial do TimescaleDB.
- **Reprodutível:** `npm run db:validar` roda tudo sem Docker (PostgreSQL embutido); `npm run db:diagramas` regenera estes diagramas a partir do banco real.

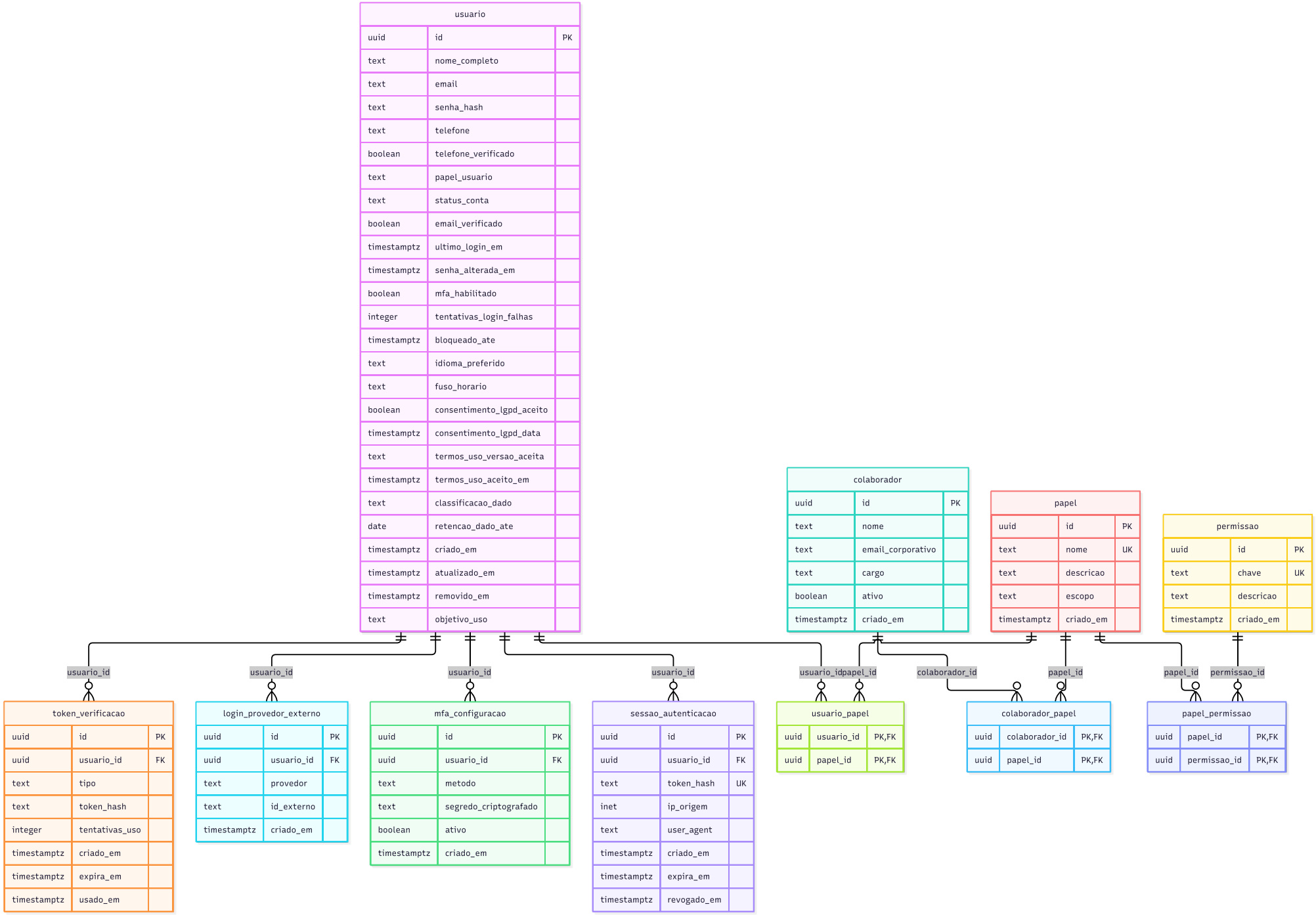
Visão geral das camadas e domínios



1. Identidade, autenticação e controle de acesso

Contas de clientes e da equipe interna; login por e-mail, telefone e provedores sociais (Google, Apple, Facebook); MFA, sessões e recuperação de senha; e o RBAC (papéis e permissões) compartilhado entre clientes e colaboradores.

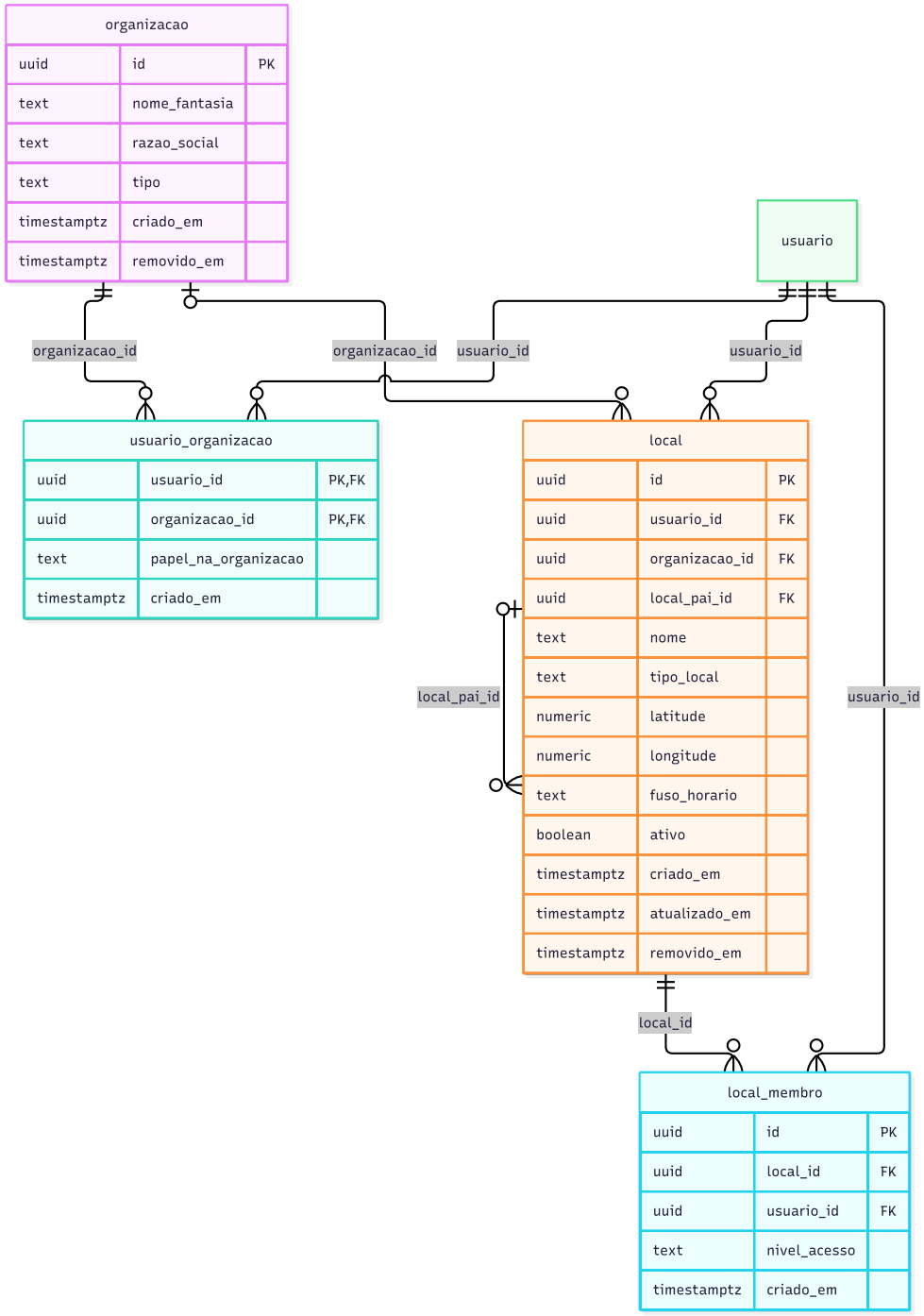
`usuario`	Conta do cliente final do aplicativo.
`colaborador`	Membro da equipe interna (suporte, administração). Separado de usuario (cliente).
`token_verificacao`	Token de uso único e expiração curta (OWASP Forgot Password; Twilio para OTP).
`login_provedor_externo`	Vínculo entre a conta e um provedor de login social.
`mfa_configuracao`	Configuração de autenticação multifator do usuário.
`sessao_autenticacao`	Sessão de autenticação ativa do usuário no aplicativo.
`papel`	Papel de acesso (RBAC). escopo separa papéis de cliente e de colaborador interno.
`permissao`	Permissão granular do sistema (ex.: dispositivo.gerenciar).
`papel_permissao`	N:M entre papel e permissao.
`usuario_papel`	N:M entre usuario e papel (apenas papéis de escopo cliente).
`colaborador_papel`	N:M entre colaborador e papel (apenas papéis de escopo interno).


usuario
uuid id PK
text nome_completo
text email
text senha_hash
text telefone
boolean telefone_verificado
text papel_usuario
text status_conta
boolean email_verificado
timestamptz ultimo_login_em
timestamptz senha_alterada_em
boolean mfa_habilitado
integer tentativas_login_falhas
timestamptz bloqueado_ate
text idioma_preferido
text fuso_horario
boolean consentimento_lgpd_aceito
timestamptz consentimento_lgpd_data
text termos_uso_versao_aceita
timestamptz termos_uso_aceito_em
text classificacao_dado
date retencao_dado_ate
timestamptz criado_em
timestamptz atualizado_em
timestamptz removido_em
text objetivo_uso
colaborador
uuid id PK
text nome
text email_corporativo
text cargo
boolean ativo
timestamptz criado_em
papel
uuid id PK
text nome UK
text descricao
text escopo
timestamptz criado_em
permissao
uuid id PK
text chave UK
text descricao
timestamptz criado_em
usuario_id
usuario_id
usuario_id
usuario_id
usuario_id
papel_id
colaborador_id
papel_id
papel_id
permissao_id
token_verificacao
uuid id PK
uuid usuario_id FK
text tipo
text token_hash
integer tentativas_uso
timestamptz criado_em
timestamptz expira_em
timestamptz usado_em
login_provedor_externo
uuid id PK
uuid usuario_id FK
text provedor
text id_externo
timestamptz criado_em
mfa_configuracao
uuid id PK
uuid usuario_id FK
text metodo
text segredo_criptografado
boolean ativo
timestamptz criado_em
sessao_autenticacao
uuid id PK
uuid usuario_id FK
text token_hash UK
inet ip_origem
text user_agent
timestamptz criado_em
timestamptz expira_em
timestamptz revogado_em
usuario_papel
uuid usuario_id PK,FK
uuid papel_id PK,FK
colaborador_papel
uuid colaborador_id PK,FK
uuid papel_id PK,FK
papel_permissao
uuid papel_id PK,FK
uuid permissao_id PK,FK

2. Organizações e ambientes

Organizações clientes (escola, hospital, empresa) ligadas aos usuários por vínculo (membership), e os ambientes físicos monitorados, em hierarquia (casa › cômodo) e compartilháveis entre usuários.

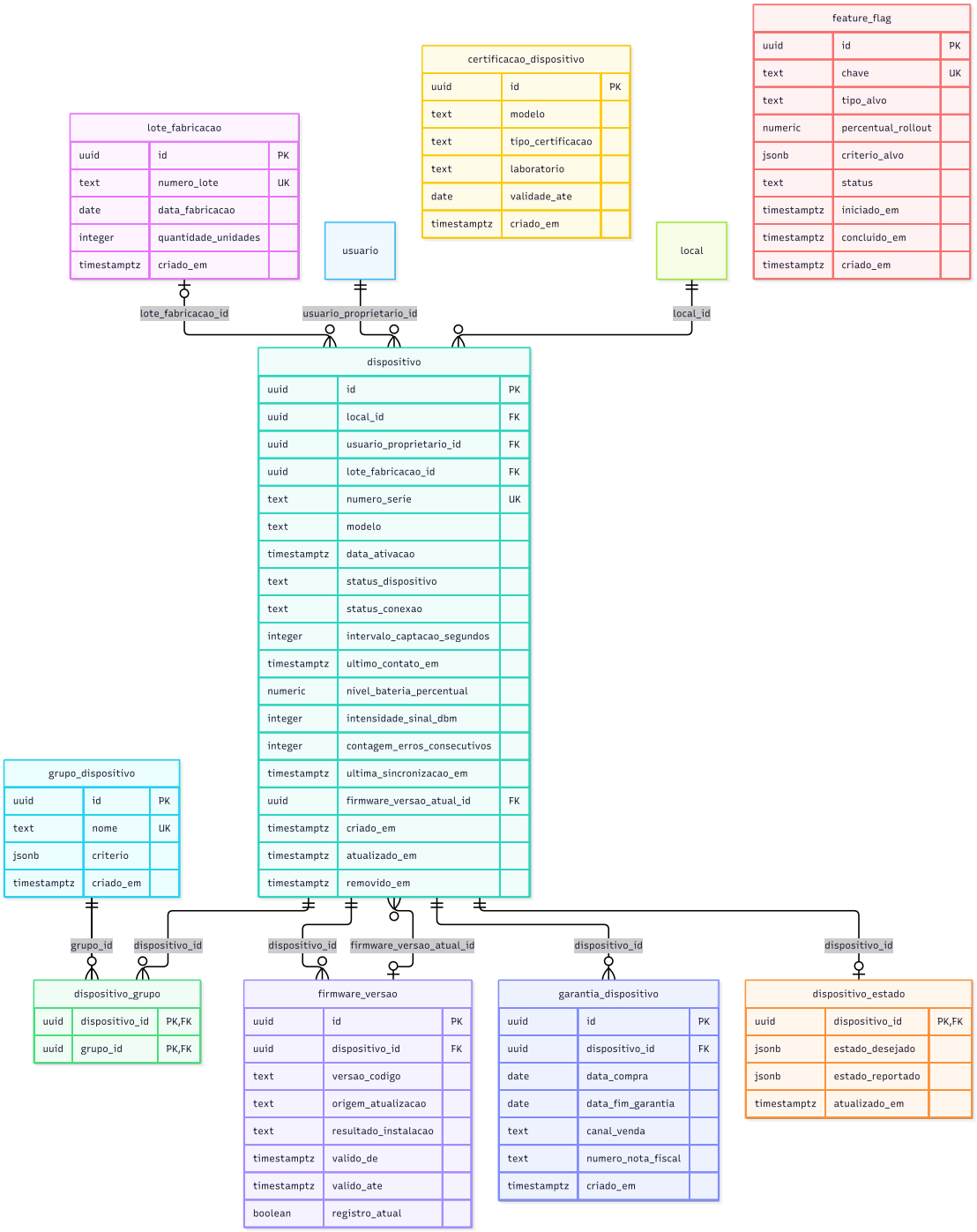
`organizacao`	Cliente institucional (escola, hospital, empresa).
`usuario_organizacao`	Padrão membership: o usuário pertence a N organizações; não há tenant_id direto em usuario.
`local`	Ambiente físico monitorado, com hierarquia (auto-relacionamento).
`local_membro`	Quem tem acesso compartilhado ao ambiente. Distinto de dispositivo.usuario_proprietario_id (titular financeiro).


organizacao
uuid id PK
text nome_fantasia
text razao_social
text tipo
timestamptz criado_em
timestamptz removido_em
usuario
organizacao_id
organizacao_id
usuario_id
usuario_id
usuario_organizacao
uuid usuario_id PK,FK
uuid organizacao_id PK,FK
text papel_na_organizacao
timestamptz criado_em
local
uuid id PK
uuid usuario_id FK
uuid organizacao_id FK
uuid local_pai_id FK
text nome
text tipo_local
numeric latitude
numeric longitude
text fuso_horario
boolean ativo
timestamptz criado_em
timestamptz atualizado_em
timestamptz removido_em
local_pai_id
usuario_id
local_id
local_membro
uuid id PK
uuid local_id FK
uuid usuario_id FK
text nivel_acesso
timestamptz criado_em

3. Gestão de frota de dispositivos

Cadastro e operação do parque de dispositivos: estado desejado × reportado (Device Shadow), grupos para operação em lote, firmware com histórico (SCD Tipo 2), feature flags de rollout, lotes de fabricação, certificações e garantias.

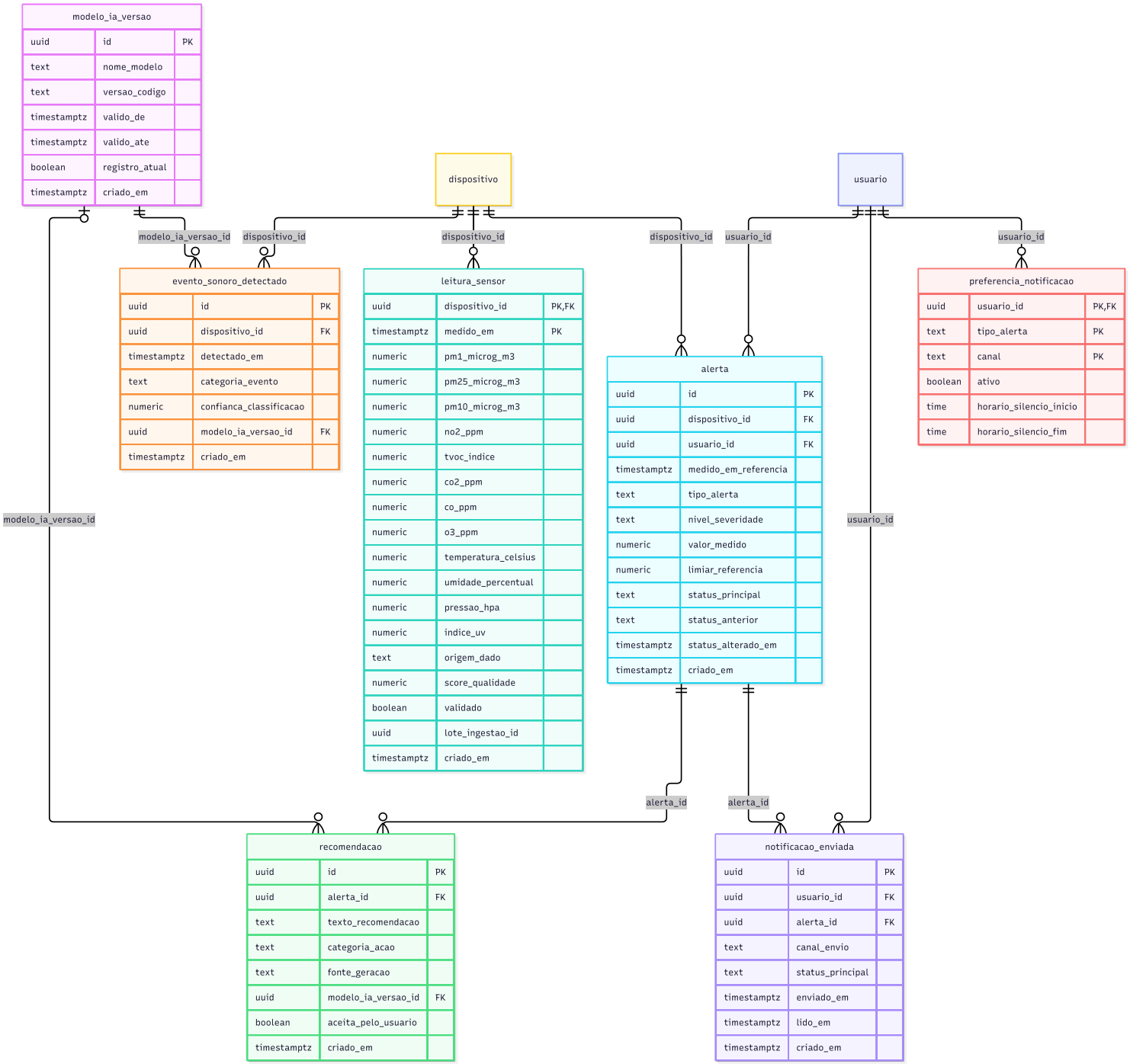
`lote_fabricacao`	Lote de produção do hardware.
`dispositivo`	Unidade física de monitoramento.
`dispositivo_estado`	Padrão Device Shadow (AWS IoT): configuração desejada x última confirmada pelo dispositivo. Permite configurar com o dispositivo offline.
`grupo_dispositivo`	Grupo lógico de dispositivos para operação em lote (padrão Thing Groups).
`dispositivo_grupo`	N:M entre dispositivo e grupo_dispositivo.
`firmware_versao`	Histórico de firmware por dispositivo (SCD Tipo 2). Instalação com falha/revertida é registrada, mas não vira registro_atual.
`feature_flag`	Rollout gradual e reversível de firmware, modelo de IA ou funcionalidade do app.
`certificacao_dispositivo`	Certificações regulatórias obrigatórias por modelo de hardware (RF.11 de hardware).
`garantia_dispositivo`	Períodos de garantia. 1:N com dispositivo: uma troca por RMA gera novo registro.


feature_flag
uuid id PK
text chave UK
text tipo_alvo
numeric percentual_rollout
jsonb criterio_alvo
text status
timestamptz iniciado_em
timestamptz concluido_em
timestamptz criado_em
certificacao_dispositivo
uuid id PK
text modelo
text tipo_certificacao
text laboratorio
date validade_ate
timestamptz criado_em
lote_fabricacao
uuid id PK
text numero_lote UK
date data_fabricacao
integer quantidade_unidades
timestamptz criado_em
usuario
local
lote_fabricacao_id
usuario_proprietario_id
local_id
dispositivo
uuid id PK
uuid local_id FK
uuid usuario_proprietario_id FK
uuid lote_fabricacao_id FK
text numero_serie UK
text modelo
timestamptz data_ativacao
text status_dispositivo
text status_conexao
integer intervalo_captacao_segundos
timestamptz ultimo_contato_em
numeric nivel_bateria_percentual
integer intensidade_sinal_dbm
integer contagem_erros_consecutivos
timestamptz ultima_sincronizacao_em
uuid firmware_versao_atual_id FK
timestamptz criado_em
timestamptz atualizado_em
timestamptz removido_em
grupo_dispositivo
uuid id PK
text nome UK
jsonb criterio
timestamptz criado_em
grupo_id
dispositivo_id
dispositivo_id
firmware_versao_atual_id
dispositivo_id
dispositivo_id
dispositivo_grupo
uuid dispositivo_id PK,FK
uuid grupo_id PK,FK
firmware_versao
uuid id PK
uuid dispositivo_id FK
text versao_codigo
text origem_atualizacao
text resultado_instalacao
timestamptz valido_de
timestamptz valido_ate
boolean registro_atual
garantia_dispositivo
uuid id PK
uuid dispositivo_id FK
date data_compra
date data_fim_garantia
text canal_venda
text numero_nota_fiscal
timestamptz criado_em
dispositivo_estado
uuid dispositivo_id PK,FK
jsonb estado_desejado
jsonb estado_reportado
timestamptz atualizado_em

4. Leituras, inteligência artificial e alertas

Medições dos sensores (hypertable TimescaleDB), eventos sonoros classificados por TinyML, versões dos modelos de IA com rollback, alertas, recomendações e notificações com preferências por usuário.

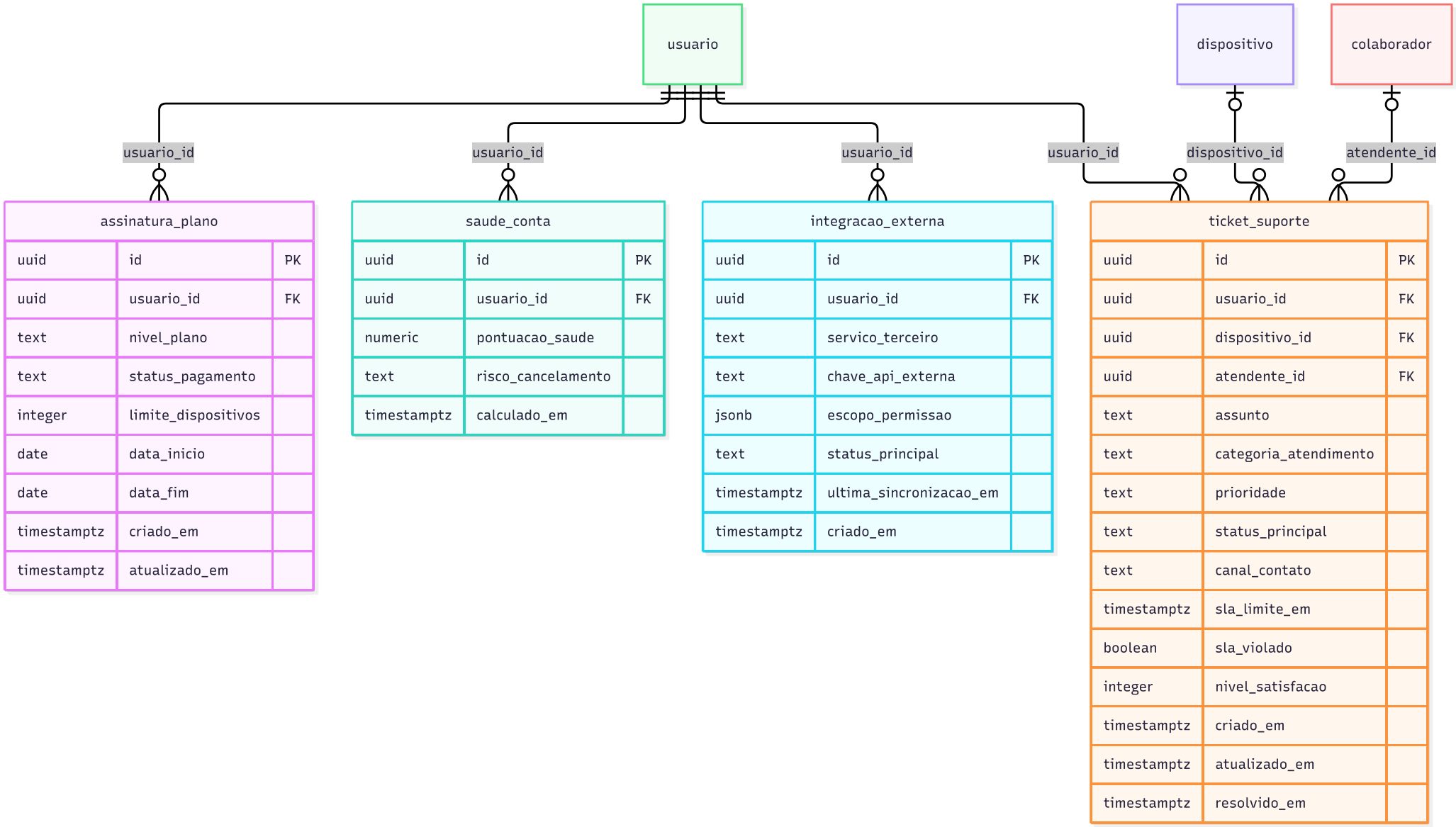
`modelo_ia_versao`	Histórico de versões dos modelos de IA/ML (SCD Tipo 2). Rollback = novo período de vigência da versão anterior (refined.reverter_modelo_ia), preservando o histórico (RNF 20.1).
`leitura_sensor`	Medição ambiental. Hypertable TimescaleDB particionada por medido_em; PK composta alinhada ao particionamento.
`evento_sonoro_detectado`	Classificação de evento sonoro por TinyML local (cozinha, aspirador, chuva, trovão). Não armazena áudio.
`alerta`	Evento derivado de leitura que ultrapassa limiar. Sem FK para leitura_sensor (hypertable): referência por (dispositivo_id, medido_em_referencia).
`recomendacao`	Ação sugerida ao usuário a partir de um alerta. aceita_pelo_usuario alimenta o aprendizado do modelo.
`notificacao_enviada`	Uma linha por destinatário e canal.
`preferencia_notificacao`	Preferência por usuário, tipo de alerta e canal; permite modo silencioso por horário.


modelo_ia_versao
uuid id PK
text nome_modelo
text versao_codigo
timestamptz valido_de
timestamptz valido_ate
boolean registro_atual
timestamptz criado_em
dispositivo
usuario
modelo_ia_versao_id
dispositivo_id
dispositivo_id
dispositivo_id
usuario_id
usuario_id
evento_sonoro_detectado
uuid id PK
uuid dispositivo_id FK
timestamptz detectado_em
text categoria_evento
numeric confianca_classificacao
uuid modelo_ia_versao_id FK
timestamptz criado_em
leitura_sensor
uuid dispositivo_id PK,FK
timestamptz medido_em PK
numeric pm1_microg_m3
numeric pm25_microg_m3
numeric pm10_microg_m3
numeric no2_ppm
numeric tvoc_indice
numeric co2_ppm
numeric co_ppm
numeric o3_ppm
numeric temperatura_celsius
numeric umidade_percentual
numeric pressao_hpa
numeric indice_uv
text origem_dado
numeric score_qualidade
boolean validado
uuid lote_ingestao_id
timestamptz criado_em
alerta
uuid id PK
uuid dispositivo_id FK
uuid usuario_id FK
timestamptz medido_em_referencia
text tipo_alerta
text nivel_severidade
numeric valor_medido
numeric limiar_referencia
text status_principal
text status_anterior
timestamptz status_alterado_em
timestamptz criado_em
preferencia_notificacao
uuid usuario_id PK,FK
text tipo_alerta PK
text canal PK
boolean ativo
time horario_silencio_inicio
time horario_silencio_fim
modelo_ia_versao_id
usuario_id
alerta_id
alerta_id
recomendacao
uuid id PK
uuid alerta_id FK
text texto_recomendacao
text categoria_acao
text fonte_geracao
uuid modelo_ia_versao_id FK
boolean aceita_pelo_usuario
timestamptz criado_em
notificacao_enviada
uuid id PK
uuid usuario_id FK
uuid alerta_id FK
text canal_envio
text status_principal
timestamptz enviado_em
timestamptz lido_em
timestamptz criado_em

5. Negócio, suporte e integrações

Planos de assinatura, saúde da conta (risco de cancelamento), tickets de suporte com controle de SLA e integrações com Alexa, IFTTT, Google Home e Home Assistant.

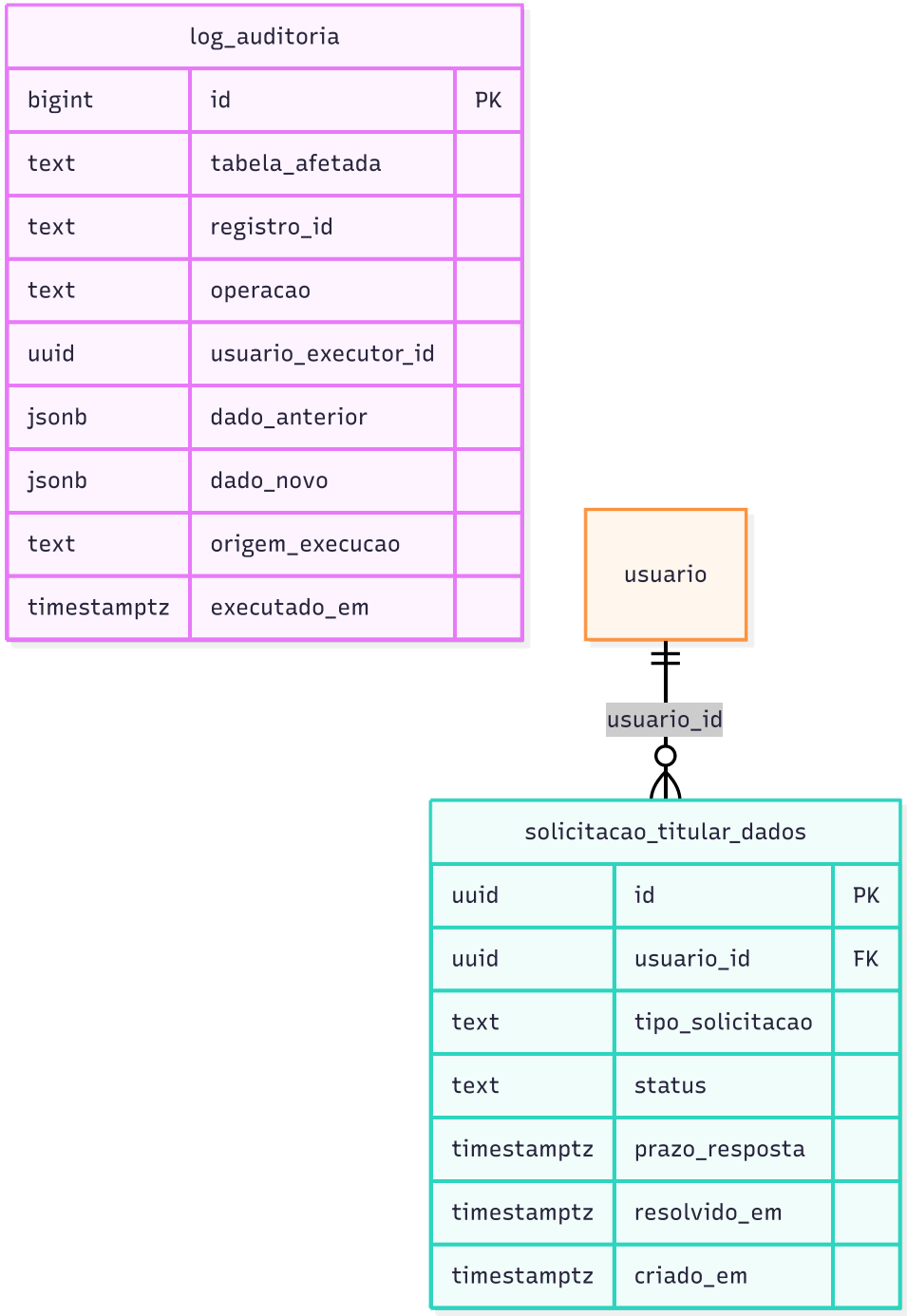
`assinatura_plano`	Nível de assinatura do usuário. Mantém histórico; apenas uma vigente por usuário.
`saude_conta`	Engajamento e risco de cancelamento, recalculados periodicamente por processo analítico externo. Guarda histórico.
`ticket_suporte`	Atendimento ao usuário com controle de SLA (RNF 19.1).
`integracao_externa`	Vínculo com serviço de automação de terceiros (OAuth2 com consentimento, RF.04 de software).


usuario
dispositivo
colaborador
usuario_id
usuario_id
usuario_id
usuario_id
dispositivo_id
atendente_id
assinatura_plano
uuid id PK
uuid usuario_id FK
text nivel_plano
text status_pagamento
integer limite_dispositivos
date data_inicio
date data_fim
timestamptz criado_em
timestamptz atualizado_em
saude_conta
uuid id PK
uuid usuario_id FK
numeric pontuacao_saude
text risco_cancelamento
timestamptz calculado_em
integracao_externa
uuid id PK
uuid usuario_id FK
text servico_terceiro
text chave_api_externa
jsonb escopo_permissao
text status_principal
timestamptz ultima_sincronizacao_em
timestamptz criado_em
ticket_suporte
uuid id PK
uuid usuario_id FK
uuid dispositivo_id FK
uuid atendente_id FK
text assunto
text categoria_atendimento
text prioridade
text status_principal
text canal_contato
timestamptz sla_limite_em
boolean sla_violado
integer nivel_satisfacao
timestamptz criado_em
timestamptz atualizado_em
timestamptz resolvido_em

6. Governança, auditoria e LGPD

Trilha de auditoria imutável (somente inserção, sem segredos) e pedidos de titulares de dados da LGPD (acesso, correção, exclusão e portabilidade) com prazo de resposta.

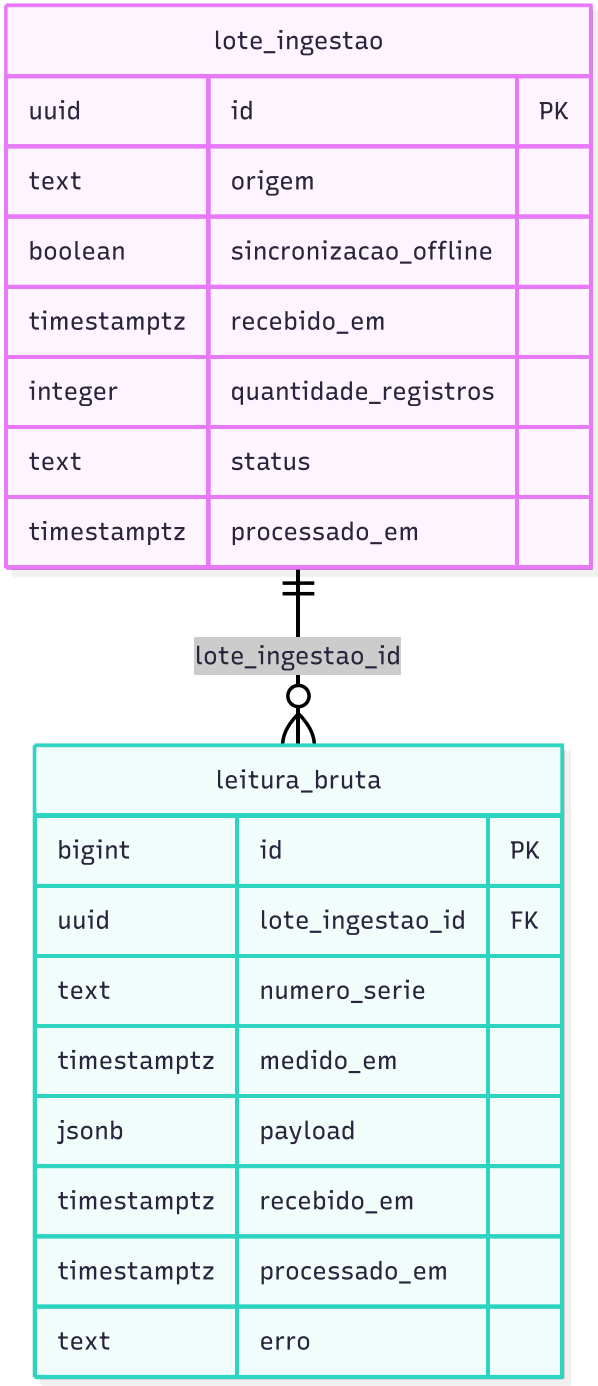
`log_auditoria`	Trilha central de auditoria. Somente inserção: gatilho impede UPDATE e DELETE.
`solicitacao_titular_dados`	Pedido formal do titular sob a LGPD (acesso, correção, exclusão, portabilidade).


log_auditoria
bigint id PK
text tabela_afetada
text registro_id
text operacao
uuid usuario_executor_id
jsonb dado_anterior
jsonb dado_novo
text origem_execucao
timestamptz executado_em
usuario
usuario_id
solicitacao_titular_dados
uuid id PK
uuid usuario_id FK
text tipo_solicitacao
text status
timestamptz prazo_resposta
timestamptz resolvido_em
timestamptz criado_em

7. Camada raw (ingestão)

Dado bruto, como chegou do dispositivo, com retenção curta. É a origem da carga deduplicada para a camada refined, e registra o motivo de cada linha rejeitada.

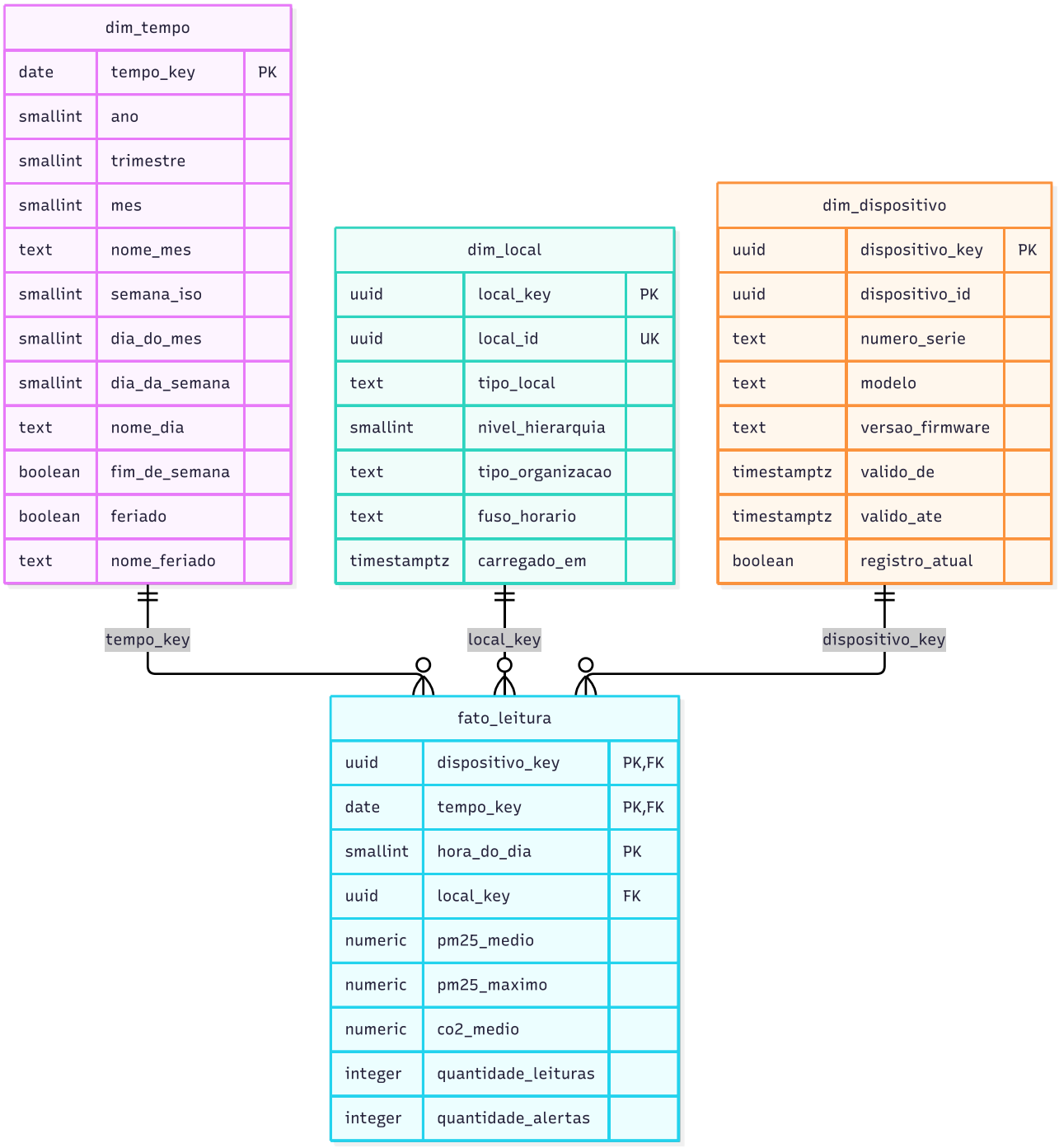
`lote_ingestao`	Lote recebido. sincronizacao_offline = true quando o dispositivo despejou o buffer do microSD após ficar sem conectividade.
`leitura_bruta`	Leitura como enviada. payload usa os nomes das colunas de refined.leitura_sensor (pm25_microg_m3, co2_ppm...) e origem_dado.


lote_ingestao
uuid
id
PK
text
origem
boolean
sincronizacao_offline
timestamptz
recebido_em
integer
quantidade_registros
text
status
timestamptz
processado_em
lote_ingestao_id
leitura_bruta
bigint
id
PK
uuid
lote_ingestao_id
FK
text
numero_serie
timestamptz
medido_em
jsonb
payload
timestamptz
recebido_em
timestamptz
processado_em
text
erro

8. Camada trusted (análise)

Esquema estrela para análise: fato horário de leituras e dimensões de tempo, local e dispositivo (SCD Tipo 2). Não contém dados pessoais.

`dim_tempo`	Calendário. dia_da_semana: 1 = segunda ... 7 = domingo (ISO 8601). Feriados preenchidos pela operação.
`dim_local`	Dimensão de ambiente. Propositalmente sem nome nem coordenadas (poderiam identificar o titular).
`dim_dispositivo`	Dimensão de dispositivo, SCD Tipo 2 sobre a versão de firmware.
`fato_leitura`	Fato com granularidade HORÁRIA por dispositivo. tempo_key e hora_do_dia em UTC.


dim_tempo
date tempo_key PK
smallint ano
smallint trimestre
smallint mes
text nome_mes
smallint semana_iso
smallint dia_do_mes
smallint dia_da_semana
text nome_dia
boolean fim_de_semana
boolean feriado
text nome_feriado
dim_local
uuid local_key PK
uuid local_id UK
text tipo_local
smallint nivel_hierarquia
text tipo_organizacao
text fuso_horario
timestamptz carregado_em
dim_dispositivo
uuid dispositivo_key PK
uuid dispositivo_id
text numero_serie
text modelo
text versao_firmware
timestamptz valido_de
timestamptz valido_ate
boolean registro_atual
tempo_key
local_key
dispositivo_key
fato_leitura
uuid dispositivo_key PK,FK
date tempo_key PK,FK
smallint hora_do_dia PK
uuid local_key FK
numeric pm25_medio
numeric pm25_maximo
numeric co2_medio
integer quantidade_leituras
integer quantidade_alertas

Apêndice — Dicionário de dados

`refined.usuario`

Conta do cliente final do aplicativo.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome_completo	text	sim			
email	text	sim			
senha_hash	text	sim			Hash bcrypt/argon2 gerado pela aplicação. Nunca a senha em texto.
telefone	text	não			Formato E.164 (ex.: +5541999998888).
telefone_verificado	boolean	sim	false		
papel_usuario	text	sim	'padrao'::text		
status_conta	text	sim	'ativo'::text		
email_verificado	boolean	sim	false		
ultimo_login_em	timestamp with time zone	não			
senha_alterada_em	timestamp with time zone	não			
mfa_habilitado	boolean	sim	false		
tentativas_login_falhas	integer	sim	0		Força bruta: vale SOMENTE para o fluxo de login, nunca para recuperação de senha (OWASP).
bloqueado_ate	timestamp with time zone	não			
idioma_preferido	text	sim	'pt-BR'::text		Tag BCP 47 (ex.: pt-BR).
fuso_horario	text	sim	'America/Sao_Paulo'::text		Nome IANA tz database (ex.: America/Sao_Paulo).
consentimento_lgpd_aceito	boolean	sim	false		
consentimento_lgpd_data	timestamp with time zone	não			
termos_uso_versao_aceita	text	não			
termos_uso_aceito_em	timestamp with time zone	não			
classificacao_dado	text	sim	'pessoal'::text		
retencao_dado_ate	date	não			Data-limite de retenção; base do expurgo automatizado.
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
removido_em	timestamp with time zone	não			Exclusão lógica (soft delete).
objetivo_uso	text	sim	'outro'::text		Objetivo de uso escolhido no cadastro: ar (monitoramento do ar e poluentes), alergia

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
					(controle de alergias e asma), conforto (conforto e automação) ou outro.

`refined.colaborador`

Membro da equipe interna (suporte, administração). Separado de usuario (cliente).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
`id`	`uuid`	sim	`gen_random_uuid()`	PK	
`nome`	`text`	sim			
`email_corporativo`	`text`	sim			
`cargo`	`text`	sim			
`ativo`	`boolean`	sim	`true`		
`criado_em`	`timestamp with time zone`	sim	`now()`		

`refined.token_verificacao`

Token de uso único e expiração curta (OWASP Forgot Password; Twilio para OTP).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
`id`	`uuid`	sim	`gen_random_uuid()`	PK	
`usuario_id`	`uuid`	sim		FK → usuario	
`tipo`	`text`	sim			
`token_hash`	`text`	sim			Hash do token/código OTP. Nunca o valor original.
`tentativas_uso`	`integer`	sim	`0`		Limite de 5 tentativas para OTP, aplicado pela aplicação.
`criado_em`	`timestamp with time zone`	sim	`now()`		
`expira_em`	`timestamp with time zone`	sim			
`usado_em`	`timestamp with time zone`	não			

`refined.login_provedor_externo`

Vínculo entre a conta e um provedor de login social.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
`id`	`uuid`	sim	`gen_random_uuid()`	PK	
`usuario_id`	`uuid`	sim		FK → usuario	
`provedor`	`text`	sim			
`id_externo`	`text`	sim			Para apple, o claim sub do JWT. Nunca o e-mail (pode ser relay rotativo).
`criado_em`	`timestamp with time zone`	sim	`now()`		

`refined.mfa_configuracao`

Configuração de autenticação multifator do usuário.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
`id`	`uuid`	sim	`gen_random_uuid()`	PK	
`usuario_id`	`uuid`	sim		FK → usuario	

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
metodo	text	sim			
segredo_criptografado	text	sim			Segredo TOTP cifrado pela aplicação. Nunca em texto puro.
ativo	boolean	sim	true		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.sessao_autenticacao

Sessão de autenticação ativa do usuário no aplicativo.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
token_hash	text	sim		único	
ip_origem	inet	não			
user_agent	text	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
expira_em	timestamp with time zone	sim			
revogado_em	timestamp with time zone	não			

refined.papel

Papel de acesso (RBAC). escopo separa papéis de cliente e de colaborador interno.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome	text	sim		único	
descricao	text	não			
escopo	text	sim			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.permissao

Permissão granular do sistema (ex.: dispositivo.gerenciar).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
chave	text	sim		único	
descricao	text	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.papel_permissao

N:M entre papel e permissao.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
papel_id	uuid	sim		PK, FK → papel	
permissao_id	uuid	sim		PK, FK → permissao	

refined.usuario_papel

N:M entre usuario e papel (apenas papéis de escopo cliente).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
usuario_id	uuid	sim		PK, FK → usuario	

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
papel_id	uuid	sim		PK, FK → papel	

refined.colaborador_papel

N:M entre colaborador e papel (apenas papéis de escopo interno).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
colaborador_id	uuid	sim		PK, FK → colaborador	
papel_id	uuid	sim		PK, FK → papel	

refined.organizacao

Cliente institucional (escola, hospital, empresa).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome_fantasia	text	sim			
razao_social	text	não			
tipo	text	sim			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
removido_em	timestamp with time zone	não			

refined.usuario_organizacao

Padrão membership: o usuário pertence a N organizações; não há tenant_id direto em usuario.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
usuario_id	uuid	sim		PK, FK → usuario	
organizacao_id	uuid	sim		PK, FK → organizacao	
papel_na_organizacao	text	sim	'membro'::text		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.local

Ambiente físico monitorado, com hierarquia (auto-relacionamento).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	Titular que cadastrou o ambiente.
organizacao_id	uuid	não		FK → organizacao	Organização dona do ambiente, quando institucional. NULL para uso doméstico.
local_pai_id	uuid	não		FK → local	NULL = nível raiz. Ciclos são impedidos por gatilho.
nome	text	sim			
tipo_local	text	sim			
latitude	numeric(9,6)	não			
longitude	numeric(9,6)	não			
fuso_horario	text	sim	'America/Sao_Paulo'::text		
ativo	boolean	sim	true		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
removido_em	timestamp with time zone	não			

refined.local_membro

Quem tem acesso compartilhado ao ambiente. Distinto de dispositivo.usuario_proprietario_id (titular financeiro).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
local_id	uuid	sim		FK → local	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
nivel_acesso	text	sim	'visualizador'::text		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.lote_fabricacao

Lote de produção do hardware.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
numero_lote	text	sim		único	
data_fabricacao	date	sim			
quantidade_unidades	integer	sim			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.dispositivo

Unidade física de monitoramento.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
local_id	uuid	sim		FK → local	
usuario_proprietario_id	uuid	sim		FK → usuario	Titular financeiro. Desnormalização deliberada de local.usuario_id; consistência garantida por gatilho.
lote_fabricacao_id	uuid	não		FK → lote_fabricacao	
numero_serie	text	sim		único	Identificador único gravado em fábrica; usado no pareamento.
modelo	text	sim			
data_ativacao	timestamp with time zone	não			
status_dispositivo	text	sim	'inativo'::text		
status_conexao	text	sim	'offline'::text		
intervalo_captacao_segundos	integer	sim	60		Configurável de 1 s a 60 min; padrão de fábrica 60 s.
ultimo_contato_em	timestamp with time zone	não			
nivel_bateria_percentual	numeric(5,2)	não			
intensidade_sinal_dbm	integer	não			RSSI da última conexão.
contagem_erros_consecutivos	integer	sim	0		
ultima_sincronizacao_em	timestamp with time zone	não			
firmware_versao_atual_id	uuid	não		FK → firmware_versao	
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
removido_em	timestamp with time zone	não			

refined.dispositivo_estado

Padrão Device Shadow (AWS IoT): configuração desejada x última confirmada pelo dispositivo. Permite configurar com o dispositivo offline.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
dispositivo_id	uuid	sim		PK, FK → dispositivo	
estado_desejado	jsonb	sim	'{}'::jsonb		
estado_reportado	jsonb	sim	'{}'::jsonb		
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.grupo_dispositivo

Grupo lógico de dispositivos para operação em lote (padrão Thing Groups).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome	text	sim		único	
criterio	jsonb	sim	'{}'::jsonb		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.dispositivo_grupo

N:M entre dispositivo e grupo_dispositivo.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
dispositivo_id	uuid	sim		PK, FK → dispositivo	
grupo_id	uuid	sim		PK, FK → grupo_dispositivo	

refined.firmware_versao

Histórico de firmware por dispositivo (SCD Tipo 2). Instalação com falha/revertida é registrada, mas não vira registro_atual.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
dispositivo_id	uuid	sim		FK → dispositivo	
versao_codigo	text	sim			
origem_atualizacao	text	sim	'ota'::text		
resultado_instalacao	text	sim	'sucesso'::text		
valido_de	timestamp with time zone	sim	now()		
valido_ate	timestamp with time zone	não			
registro_atual	boolean	sim	true		

refined.feature_flag

Rollout gradual e reversível de firmware, modelo de IA ou funcionalidade do app.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
chave	text	sim		único	
tipo_alvo	text	sim			

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
percentual_rollout	numeric(5,2)	sim	0		
criterio_alvo	jsonb	sim	'{}'::jsonb		
status	text	sim	'planejado'::text		
iniciado_em	timestamp with time zone	não			
concluido_em	timestamp with time zone	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.certificacao_dispositivo

Certificações regulatórias obrigatórias por modelo de hardware (RF.11 de hardware).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
modelo	text	sim			
tipo_certificacao	text	sim			
laboratorio	text	sim			
validade_ate	date	sim			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.garantia_dispositivo

Períodos de garantia. 1:N com dispositivo: uma troca por RMA gera novo registro.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
dispositivo_id	uuid	sim		FK → dispositivo	
data_compra	date	sim			
data_fim_garantia	date	sim			
canal_venda	text	não			
numero_nota_fiscal	text	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.modelo_ia_versao

Histórico de versões dos modelos de IA/ML (SCD Tipo 2). Rollback = novo período de vigência da versão anterior (refined.reverter_modelo_ia), preservando o histórico (RNF 20.1).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome_modelo	text	sim			Ex.: recomendacao_qualidade_ar, classificador_evento_sonoro.
versao_codigo	text	sim			
valido_de	timestamp with time zone	sim	now()		
valido_ate	timestamp with time zone	não			
registro_atual	boolean	sim	true		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.leitura_sensor

Medição ambiental. Hypertable TimescaleDB particionada por medido_em; PK composta alinhada ao particionamento.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
dispositivo_id	uuid	sim		PK, FK → dispositivo	
medido_em	timestamp with time zone	sim		PK	
pm1_microg_m3	numeric(6,2)	não			
pm25_microg_m3	numeric(6,2)	não			
pm10_microg_m3	numeric(6,2)	não			
no2_ppm	numeric(6,3)	não			
tvoc_indice	numeric(6,2)	não			
co2_ppm	numeric(7,2)	não			
co_ppm	numeric(6,2)	não			
o3_ppm	numeric(6,3)	não			
temperatura_celsius	numeric(5,2)	não			
umidade_percentual	numeric(5,2)	não			
pressao_hpa	numeric(6,2)	não			Faixa do sensor: 300 a 1100 hPa (RF de hardware).
indice_uv	numeric(4,2)	não			
origem_dado	text	sim			Via de conectividade: wifi, bluetooth, lora ou gsm.
score_qualidade	numeric(3,2)	não			0 a 1: confiança na leitura (calibração, drift, outliers).
validado	boolean	sim	false		
lote_ingestao_id	uuid	não			Rastreabilidade lógica com raw.lote_ingestao (sem FK: a camada raw é expurgada).
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.evento_sonoro_detectado

Classificação de evento sonoro por TinyML local (cozinha, aspirador, chuva, trovão). Não armazena áudio.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
dispositivo_id	uuid	sim		FK → dispositivo	
detectado_em	timestamp with time zone	sim			
categoria_evento	text	sim			
confianca_classificacao	numeric(3,2)	sim			
modelo_ia_versao_id	uuid	sim		FK → modelo_ia_versao	
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.alerta

Evento derivado de leitura que ultrapassa limiar. Sem FK para leitura_sensor (hypertable): referência por (dispositivo_id, medido_em_referencia).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
dispositivo_id	uuid	sim		FK → dispositivo	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
medido_em_referencia	timestamp with time zone	sim			
tipo_alerta	text	sim			Cobre todas as grandezas monitoradas; além das cinco do manual, inclui pm10, no2, tvoc, uv

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
					e temperatura.
nivel_severidade	text	sim			
valor_medido	numeric(8,2)	sim			
limiar_referencia	numeric(8,2)	sim			
status_principal	text	sim	'aberto'::text		
status_anterior	text	não			
status_alterado_em	timestamp with time zone	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.recomendacao

Ação sugerida ao usuário a partir de um alerta. aceita_pelo_usuario alimenta o aprendizado do modelo.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
alerta_id	uuid	sim		FK → alerta	
texto_recomendacao	text	sim			
categoria_acao	text	sim			
fonte_geracao	text	sim	'regra_fixa'::text		
modelo_ia_versao_id	uuid	não		FK → modelo_ia_versao	Preenchido se, e somente se, fonte_geracao = modelo_preditivo.
aceita_pelo_usuario	boolean	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.notificacao_enviada

Uma linha por destinatário e canal.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
alerta_id	uuid	sim		FK → alerta	
canal_envio	text	sim			
status_principal	text	sim	'pendente'::text		
enviado_em	timestamp with time zone	não			
lido_em	timestamp with time zone	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.preferencia_notificacao

Preferência por usuário, tipo de alerta e canal; permite modo silencioso por horário.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
usuario_id	uuid	sim		PK, FK → usuario	
tipo_alerta	text	sim		PK	
canal	text	sim		PK	
ativo	boolean	sim	true		
horario_silencio_inicio	time without time zone	não			
horario_silencio_fim	time without time zone	não			

refined.assinatura_plano

Nível de assinatura do usuário. Mantém histórico; apenas uma vigente por usuário.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
nivel_plano	text	sim	'gratuito'::text		
status_pagamento	text	sim	'ativo'::text		
limite_dispositivos	integer	sim	1		Aplicado pela aplicação no pareamento; o banco apenas registra.
data_inicio	date	sim	CURRENT_DATE		
data_fim	date	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.saude_conta

Engajamento e risco de cancelamento, recalculados periodicamente por processo analítico externo. Guarda histórico.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
pontuacao_saude	numeric(5,2)	sim			
risco_cancelamento	text	sim			
calculado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.ticket_suporte

Atendimento ao usuário com controle de SLA (RNF 19.1).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
dispositivo_id	uuid	não		FK → dispositivo	
atendente_id	uuid	não		FK → colaborador	
assunto	text	sim			
categoria_atendimento	text	sim			
prioridade	text	sim	'normal'::text		
status_principal	text	sim	'aberto'::text		
canal_contato	text	sim	'app'::text		
sla_limite_em	timestamp with time zone	sim	(now() + '24:00:00'::interval)		Padrão: 24 horas corridas. A regra de "horas úteis" fica na aplicação, que informa o prazo real.
sla_violado	boolean	sim	false		Mantido por gatilho a cada escrita; para tickets parados use refined.marcar_slas_violados().
nivel_satisfacao	integer	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
resolvido_em	timestamp with time zone	não			

refined.integracao_externa

Vínculo com serviço de automação de terceiros (OAuth2 com consentimento, RF.04 de software).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
servico_terceiro	text	sim			
chave_api_externa	text	sim			Token/chave cifrado pela aplicação.
escopo_permissao	jsonb	sim	'{}'::jsonb		
status_principal	text	sim	'ativo'::text		
ultima_sincronizacao_em	timestamp with time zone	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.log_auditoria

Trilha central de auditoria. Somente inserção: gatilho impede UPDATE e DELETE.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	bigint	sim		PK	
tabela_afetada	text	sim			
registro_id	text	não			
operacao	text	sim			
usuario_executor_id	uuid	não			
dado_anterior	jsonb	não			Estado anterior da linha, sem colunas sensíveis (hashes, segredos, chaves).
dado_novo	jsonb	não			
origem_execucao	text	sim	'aplicacao'::text		
executado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.solicitacao_titular_dados

Pedido formal do titular sob a LGPD (acesso, correção, exclusão, portabilidade).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
tipo_solicitacao	text	sim			
status	text	sim	'aberta'::text		
prazo_resposta	timestamp with time zone	sim	(now() + '15 days'::interval)		Padrão: 15 dias (LGPD art. 19, II).
resolvido_em	timestamp with time zone	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

raw.lote_ingestao

Lote recebido. sincronizacao_offline = true quando o dispositivo despejou o buffer do microSD após ficar sem conectividade.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
origem	text	sim			
sincronizacao_offline	boolean	sim	false		
recebido_em	timestamp with time zone	sim	now()		
quantidade_registros	integer	sim	0		
status	text	sim	'recebido'::text		
processado_em	timestamp with time zone	não			

raw.leitura_bruta

Leitura como enviada. payload usa os nomes das colunas de refined.leitura_sensor (pm25_microg_m3, co2_ppm...) e origem_dado.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	bigint	sim		PK	
lote_ingestao_id	uuid	sim		FK → lote_ingestao	
numero_serie	text	sim			
medido_em	timestamp with time zone	sim			
payload	jsonb	sim			
recebido_em	timestamp with time zone	sim	now()		
processado_em	timestamp with time zone	não			
erro	text	não			Motivo da rejeição na carga para refined; NULL se carregada.

trusted.dim_tempo

Calendário. dia_da_semana: 1 = segunda ... 7 = domingo (ISO 8601). Feriados preenchidos pela operação.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
tempo_key	date	sim		PK	
ano	smallint	sim			
trimestre	smallint	sim			
mes	smallint	sim			
nome_mes	text	sim			
semana_iso	smallint	sim			
dia_do_mes	smallint	sim			
dia_da_semana	smallint	sim			
nome_dia	text	sim			
fim_de_semana	boolean	sim			
feriado	boolean	sim	false		
nome_feriado	text	não			

trusted.dim_local

Dimensão de ambiente. Propositalmente sem nome nem coordenadas (poderiam identificar o titular).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
local_key	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
local_id	uuid	sim		único	Chave de negócio (refined.local.id).
tipo_local	text	sim			
nivel_hierarquia	smallint	sim			
tipo_organizacao	text	não			
fuso_horario	text	sim			
carregado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

trusted.dim_dispositivo

Dimensão de dispositivo, SCD Tipo 2 sobre a versão de firmware.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
dispositivo_key	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	Chave substituta; cada versão de firmware gera uma nova.
dispositivo_id	uuid	sim			
numero_serie	text	sim			
modelo	text	sim			
versao_firmware	text	não			
valido_de	timestamp with time zone	sim			A primeira versão vale desde -infinity: o dispositivo pode gravar no microSD antes do pareamento e sincronizar leituras anteriores ao cadastro.
valido_ate	timestamp with time zone	não			
registro_atual	boolean	sim	true		

trusted.fato_leitura

Fato com granularidade HORÁRIA por dispositivo. tempo_key e hora_do_dia em UTC.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
dispositivo_key	uuid	sim		PK, FK → dim_dispositivo	
tempo_key	date	sim		PK, FK → dim_tempo	
hora_do_dia	smallint	sim		PK	Hora cheia (0 a 23, UTC). Acrescentada ao desenho original, cuja chave de tempo era apenas DATE e não sustentava a granularidade horária.
local_key	uuid	sim		FK → dim_local	
pm25_medio	numeric(6,2)	não			
pm25_maximo	numeric(6,2)	não			
co2_medio	numeric(7,2)	não			
quantidade_leituras	integer	sim			
quantidade_alertas	integer	sim	0		